

- methotrexate associated with co-administration of proton pump inhibitors [J]. Anticancer Res, 2010, 30 (9): 3807-3810
- 16 Bezabeh S, Mackey AC, Kluetz P, et al. Accumulating evidence for a drug-drug interaction between methotrexate and proton pump inhibitors [J]. Oncologist, 2012, 17(4): 550-554
- 17 Chioukh R, Noel-Hudson MS, Ribes S, et al. Proton pump inhibitors inhibit methotrexate transport by renal basolateral organic anion transporter hOAT3 [J]. Drug Metab Dispos, 2014, 42 (12): 2041-2048
- 18 庞露, 刘立民, 肇丽梅. 大剂量甲氨蝶呤排泄延迟影响因素的研究进展 [J]. 中国药理学杂志, 2013, 48(22): 1892-1896
- 19 May J, Carson KR, Butler S, et al. High incidence of methotrexate associated renal toxicity in patients with lymphoma: a retrospective analysis [J]. Leuk Lymphoma, 2014, 55 (6): 1345-1349
- 20 Yamamoto K, Sawada Y, Matsushita Y, et al. Delayed Elimination of Methotrexate Associated with Piperacillin Administration [J]. Annals of Pharmacotherapy, 1997, 31(10): 1261-1262
- 21 李怀玉, 郑漪, 余佳宁, 等. 大剂量甲氨蝶呤化疗中不同水化量与血药浓度的关系 [J]. 实用儿科临床杂志, 2010, 25(3): 216-218
- 22 Mir O, Alexandre J, Anract P, et al. Hyper-alkalinization instead of hyper-hydration for the prevention of high-dose methotrexate (HD-MTX) induced nephrotoxicity in osteosarcoma patients [J]. 2005, 23 (16_suppl): 9059
- 23 中国临床肿瘤学会(CSCO), 中国临床肿瘤学会抗白血病联盟, 中国临床肿瘤学会抗淋巴瘤联盟. 大剂量甲氨蝶呤亚叶酸解救疗法治疗恶性肿瘤专家共识 [J]. 中国肿瘤临床, 2019, 46(15): 761-767
- 24 Relling MV, Fairclough D, Ayers D, et al. Patient characteristics associated with high-risk methotrexate concentrations and toxicity [J]. Journal of Clinical Oncology, 1994, 12(8): 1667-1672
- 25 Xu WQ, Tang YM, Fang CQ, et al. Study on elimination delay in high dose methotrexate therapy in childhood acute lymphoblastic leukemia [J]. Chin J Hematol, 2005, 26(1): 15-18
- (2020-01-09 收稿 2020-04-05 修回)

脓肿分枝杆菌治疗中克拉霉素药物相互作用 1 例报道

刘阳熙¹ 张亮² (1. 上海交通大学医学院附属仁济医院药剂科 上海 200127; 2. 复旦大学附属华山医院药剂科)

关键词 脓肿分枝杆菌; 克拉霉素; 阿普唑仑; 药物相互作用; 药品不良反应

中图分类号: R969.2 文献标识码: B 文章编号: 1008-049X(2020) 08-1601-02

1 病例资料

患者, 女, 44 岁, 因“右侧面部肿胀流脓一月余”来院就诊。患者 2018 年 12 月在某美容院行线雕手术, 术后 10d 右侧面部出现肿胀流脓, 耳前区可见破溃口及一引流条, 周围组织稍红肿, 挤压后可见红黄色; 患者无畏寒发热, 无头痛头晕等不适。2019 年 1 月 26 日面部分泌物培养质谱分析提示脓肿分枝杆菌。为进一步治疗, 2019 年 2 月 14 日入院治疗。入院体检: T 36.7℃, P 76 次/min, R 20 次/min, BP 120/85 mmHg。血常规、降钙素原(PCT)、C 反应蛋白(CRP)均正常, 肝肾功能正常。临床诊断: 右侧面部皮肤软组织感染。

入院后给予阿米卡星注射液 0.4 g, ivd, qd, 亚胺培南/西司他丁 0.5 g, ivd, q8h, 克拉霉素片(上海雅培制药有限公司, 批号: 789905u) 0.5 g, po, bid; 同时行局部引流、冲洗换药。治疗 1 周后, 患者因焦虑、失眠服用阿普唑仑(上海信谊制药有限公司, 批号: 0120010) 0.8 mg, po, qn。服用阿普唑仑 3 d 后, 患者出现嗜睡、头晕、视物模糊、心跳减慢, 无其他不适。临床药师考虑, 阿普唑仑经由 CYP3A4 代谢后清除, 而患者同时使用的克拉霉素为 CYP3A4 的强抑制药, 两者合用可使阿普唑仑血药浓度升高, 导致头晕嗜睡等不良反应。建议停用阿普唑仑并观察病情, 患者停药后至出院未再发生该类不

良反应。

2 讨论

脓肿分枝杆菌因可引起皮肤脓肿而得名, 导致的皮肤及皮下感染主要发生在针刺伤口、开放性骨折等位置^[1], 且对抗结核药物均耐药, 体外药敏试验仅对克拉霉素、阿米卡星和头孢西丁敏感, 其他如利奈唑胺、替加环素等仅中度敏感^[2], 因此临床治疗方案选择有一定局限。目前我国指南推荐的治疗方案为克拉霉素 1 000 mg·d⁻¹或阿奇霉素 250 mg·d⁻¹+阿米卡星 10~15 mg·d⁻¹+头孢西丁 12 g·d⁻¹或亚胺培南 500 mg·d⁻¹。克拉霉素、莫西沙星也为该菌所致皮肤软组织感染(SSTI)的首选药物^[3]。

克拉霉素为脓肿分枝杆菌治疗的主要药物, 因长疗程使用, 除了常见不良反应, 还需关注与经 CYP3A4 代谢的药物间相互作用。该患者入院使用抗感染方案 1 周并未出现不适症状, 使用阿普唑仑 3d 后出现嗜睡、头晕、视物模糊、心跳减慢症状。临床药师考虑, 上述症状均为阿普唑仑的不良反应, 但患者在使用阿普唑仑的前 2d 并未出现, 用药 3d 后出现上述症状, 考虑可能存在药物蓄积导致以上不良反应。询问患者饮食后发现, 患者饮食正常, 并未食用葡萄柚、酒精制品, 因此排除食物与阿普唑仑相互作用。药物相互作用不能排除。

通讯作者: 张亮 Tel: (021) 52888380 E-mail: zhangliang508@yeah.net

研究显示克拉霉素可使健康志愿者体内三唑仑的峰浓度增加 2 倍,半衰期延长 3~4 倍,AUC 增加 4~5 倍^[4]。克拉霉素还可使咪达唑仑 AUC 增加 2~3 倍,清除率下降至未服用克拉霉素前 1/3~1/2,且显著延长睡眠时间达 1 倍以上^[5]。阿普唑仑与三唑仑、咪达唑仑均为苯二氮䓬类,经 CYP3A4 酶系代谢,因此两者同时使用时,克拉霉素可通过抑制 CYP3A4 酶从而延长阿普唑仑代谢,提高其血药浓度,加强中枢神经系统效应,增加不良反应的风险和严重程度,包括过度嗜睡、健忘、焦虑、呼吸困难等^[6]。

阿普唑仑虽可迅速通过 CYP3A 酶系代谢,但患者使用 CYP3A4 强抑制药克拉霉素近 1 周,因此患者发作嗜睡、头晕、视物模糊、心跳减慢症状可能为阿普唑仑代谢减慢所致。由于脓肿分枝杆菌感染需要长疗程抗菌治疗,随意停用抗菌药会导致感染无法控制,也易造成细菌耐药为后续治疗带来困难;同时考虑克拉霉素对脓肿分枝杆菌的疗效优于阿奇霉素,且阿奇霉素长疗程使用安全性尚有争议,故药师建议继续使用克拉霉素。患者目前焦虑、失眠主要原因为颜面部感染导致心理负担较大,其他常见的苯二氮䓬类镇静催眠药几乎均经 CYP3A4 酶系代谢,也存在药物相互作用可能,因此建议暂停阿普唑仑并进行心理护理,必要时可将阿普唑仑减量使用。医师采纳药师建议,停用阿普唑仑并进行心理疏导后,患者再未出现嗜睡、头晕、视物模糊、心跳减慢症状,焦虑略有好转,未再使用阿普唑仑。

克拉霉素为幽门螺杆菌感染、非典型病原体治疗的首选方案,以上病原菌均需长疗程服用,而克拉霉素为 CYP3A4 的强抑制药,治疗过程中,若患者合并其他通过 CYP3A4 代谢的药物,应关注药物相互作用导致不良反应的可能。已有文献报道,辛伐他汀、洛伐他汀以及阿托伐他汀等他汀类药物与克拉霉素同用可能会引起横纹肌溶解^[7-9]。糖皮质激素类药物中,有报道布地奈德与克拉霉素同时使用可导致明显肾上腺功能抑制风险^[10],泼尼松联用克拉霉素可导致精神躁狂^[11]。此外,克拉霉素也可提高新型口服抗凝药如利伐沙班、阿哌沙班的血药浓度^[12]。因此克拉霉素与通过 CYP3A4 酶系代谢的药物同时使用时,需要权衡利弊,必须同时使用时可考虑降低其他药物剂量或延长给药间隔。

参 考 文 献

1 Lopeman RC, Harrison J, Desai M, et al. Mycobacterium abscessus:

Environmental bacterium turned clinical nightmare [J]. Microorganisms, 2019, 7(3): 90-107

2 中华医学会结核病学分会. 非结核分枝杆菌病诊断与治疗专家共识 [J]. 中华结核和呼吸杂志, 2012, 35(8): 572-580

3 Gilbert DN, Chambers HF, Eliopoulos GM, et al. The Sanford Guide to antimicrobial therapy [M]. 48th ed. USA: Antimicrobial Therapy Inc, 2018: 148-150

4 Gorski JC, Jones DR, Haehner-Daniels BD, et al. The contribution of intestinal and hepatic CYP3A to the interaction between midazolam and clarithromycin [J]. Clinical & Pharmacology & Therapeutics, 1998, 64(2): 133-143

5 Greenblatt DJ, von Moltke LL, Harmatz JS, et al. Inhibition of triazolam clearance by macrolide antimicrobial agents: *In vitro* correlates and dynamic consequences [J]. Clinical & Pharmacology & Therapeutics, 1998, 64(3): 278-285

6 Ito K, Ogihara K, Kanamitsu SI, et al. Prediction of the *in vivo* interaction between midazolam and macrolides based on *in vitro* studies using human liver microsomes [J]. Drug Metabolism and Disposition, 2003, 31(7): 945-954

7 Lee AJ, Maddix DS. Rhabdomyolysis secondary to a drug interaction between simvastatin and clarithromycin [J]. Annals of Pharmacotherapy, 2001, 35(1): 26-31

8 Huynh T, Cordato D, Yang F, et al. HMG CoA reductase-inhibitor-related myopathy and the influence of drug interactions [J]. Internal Medicine Journal, 2002, 32(9-10): 486-490

9 Neuvonen PJ, Backman JT, Niemi M. Pharmacokinetic comparison of the potential over-the-counter statins simvastatin, lovastatin, fluvastatin and pravastatin [J]. Clinical Pharmacokinetics, 2008, 47(7): 463-474

10 Daveluy A, Raignoux C, Miremont-Salame G, et al. Drug interactions between inhaled corticosteroids and enzymatic inhibitors [J]. European Journal of Clinical Pharmacology, 2009, 65(7): 743-745

11 Finkbine RD, Frye MD. Case of psychosis due to prednisone-clarithromycin interaction [J]. General Hospital Psychiatry, 1998, 20(5): 325-326

12 Visser LE, Penning-Van Bees FJ, Harrie Kasbergen AA, et al. Over-anticoagulation associated with combined use of lactulose and acenocoumarol or phenprocoumon [J]. British Journal of Clinical Pharmacology, 2004, 57(4): 522-524

(2019-12-05 收稿 2020-05-29 修回)